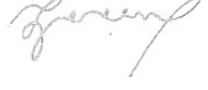


PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA			
STANDAR OPERASIONAL ~ SURVEY TOPOGRAFI			
	Bagian : Perencanaan		No. Dok : SO-1-06
	Seksi : Inventarisasi Hutan		Revisi : 01
	Dibuat Oleh	Diperiksa	Disetujui
	 Ipran Mujiono Kabag. Perencanaan	 Rojerlee Sulistio Manager Camp	 Edi Triono Direktur
	Tgl.	Tgl.	Tgl.
			Halaman 1 dari 3

I. TUJUAN

SOP ini menjadi pedoman pelaksanaan survey topografi agar:

1. Mendapatkan gambaran konfigurasi areal yang mendekati bentuk sebenarnya berdasarkan pengukuran lapangan.
2. Menjadi pedoman kerja untuk hasil berakurasi tinggi.
3. Menjadi data dasar perencanaan penataan hutan produktif, Pembukaan Wilayah Hutan, dan perencanaan produksi yang efisien & optimal, serta penyusunan RKT.

II. RUANG LINGKUP

SOP ini mencakup perencanaan kerja, pengambilan data lapangan, pengolahan data, dan penggambaran peta topografi pada areal PBPH PT. Wijaya Kencana Indonesia di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Toposurvey dilaksanakan setelah PAK pada areal non-square (poligon) dengan batas alam.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
3. PermenLHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
4. Permenhut No. P.11/Menhut-II/2009 jo. No. P.65/Menhut-II/2014 tentang Sistem Silvikultur (TPTI).
5. FSC Principle 7 & 8 (perencanaan & pemantauan, acuan sertifikasi sukarela).

IV. DEFINISI

1. Survey topografi : pengukuran permukaan bumi untuk mengetahui konfigurasi & beda tinggi menggunakan teodolit/kompas-klinometer atau pemotretan udara.
2. Titik ikat : titik berkoordinat pasti sebagai referensi pengukuran tiap jalur.
3. Azimuth : arah pengukuran jalur ukur.
4. Garis kontur : garis penghubung titik-titik berketinggian sama (interval 5 m, kontur indeks tiap 100 m).
5. Manuskrip : peta sementara skala 1:5.000 sebelum dipindahkan ke kalkir.

V. PENANGGUNG JAWAB

1. Surveyor/Leader bertanggung jawab atas pengaturan pelaksanaan kerja tim pengukuran serta kebenaran pelaksanaan & hasil di lapangan maupun administratif.
2. Kasi Keteknikan Hutan bertanggung jawab atas pengaturan kerja & hasil para surveyor (peta toposurvey) serta pengawasan.

PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURVEY TOPOGRAFI	No. Dok : SO-1-06
		Revisi : 01
		Terbit : 01/03/2026
		Hal : 2 dari 3

3. Kabag Perencanaan bertanggung jawab atas pengendalian kerja (biaya, waktu, sasaran), koreksi, & pemanfaatan peta topografi.
4. Direktur menetapkan kebijakan dan menyetujui rencana kegiatan.

VI. MASUKAN & WAKTU PELAKSANAAN

Masukan: peta poligon terbangun (1:10.000 hasil plotting koordinat terkoreksi), data X (absis) & Y (ordinat) tiap patok poligon (hasil poligon tertutup PAK), dan data H (elevasi) tiap patok (hasil waterpassing memanjang).

Waktu: disesuaikan dengan RKT berjalan; toposurvey dilaksanakan setelah PAK; pengolahan data hingga pembuatan peta ± 12 hari.

VII. PROSEDUR / INSTRUKSI KERJA

Bagan Instruksi/Urutan Kerja Survey Topografi

Perencanaan Kerja (peta kerja 1:5.000, rencana pengukuran/starting point, barang survey) → Pengambilan Data Lapangan (titik ikat & pemasangan patok, pengukuran, sketsa lapangan) → Pengolahan Data (perhitungan, cari kesalahan, koreksi absis/ordinat/beda tinggi, koordinat terkoreksi) → Penggambaran Peta Topografi (plotting koordinat terkoreksi, penarikan kontur interval 5 m & indeks 100 m, manuskrip & kalkir 1:5.000).

VII.1 Perencanaan Kerja

Rencana pengukuran (di kantor) berdasarkan peta poligon 1:5.000 & koordinat (X,Y,Z) terkoreksi, menentukan: lokasi kerja, titik ikat (awal & akhir) tiap jalur, arah (azimuth), jarak, dan beda tinggi tiap jalur ukur.

Penyusunan tim (8 orang): 1 team leader (ukur kelerengan & catat data), 1 compassman (arah jalur), 2 brusher/perintis, 2 chainman (front: pemasang patok & tag plate; back: pelapor & pembaca jarak miring), 1 pembantu umum (perkiraan puncak/alur sungai/rawa), 1 tukang masak. Penyiapan barang & alat: logistik & perlengkapan camping; alat ukur: 2 kompas (Suunto), 1 klinometer (Suunto), 2 tali ukur nylon @30 m (1 cadangan); alat bantu: tally sheet, kalkulator, alat tulis, 2 tongkat kayu sama tinggi, tag plate, gun stapler, cat merah penanda jalur.

VII.2 Pengambilan Data Lapangan

- (1) Team leader menentukan starting point tiap jalur sesuai rencana; pembantu umum membuat sketsa lapangan.
- (2) Compassman membuat jalur ukur mengacu azimuth pada peta poligon 1:5.000; 2 brusher memperbesar rintisan (lebar ± 1 m).
- (3) Back chainman meletakkan ujung tali ukur pada tongkat di awal stasiun; front chainman menarik tali ukur ke stasiun berikut & memasang patok pada titik yang diukur ketinggiannya.
- (4) Pengukuran jarak miring, azimuth, & kelerengan tiap seksi; pencatatan ke tally sheet.

VII.3 Pengolahan Data & Penggambaran

- (1) Perhitungan data ukur lapangan dan pencarian kesalahan data ukur.
- (2) Perhitungan koreksi data (absis, ordinat, beda tinggi) dan penentuan koordinat terkoreksi.
- (3) Plotting koordinat terkoreksi poligon terbangun & hasil toposurvey; penarikan garis kontur interval 5 m dan kontur indeks 100 m.
- (4) Pembuatan peta manuskrip skala 1:5.000 lalu peta kalkir toposurvey skala 1:5.000.

VIII. REKAMAN / DOKUMEN TERKAIT

PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURVEY TOPOGRAFI	No. Dok : SO-1-06
		Revisi : 01
		Terbit : 01/03/2026
		Hal : 3 dari 3

1. Peta poligon terbang (1:10.000) dan peta topografi/toposurvey (1:5.000).
2. Tally sheet data ukur lapangan dan catatan perhitungan koreksi.
3. Data koordinat (X,Y,Z) terkoreksi dan sketsa lapangan.
4. Dokumentasi foto.